

Niveau Difficile — Corrigé

Corrigé 1 — l'IPP qui « boucle »

(a) On garde *toujours* $V' = e^x$ (donc $V = e^x$).

Calcul de I avec $U = \sin x$ ($U' = \cos x$) :

$$I = \int e^x \sin x \, dx = e^x \sin x - \int e^x \cos x \, dx = e^x \sin x - J.$$

Calcul de J avec $U = \cos x$ ($U' = -\sin x$) :

$$J = \int e^x \cos x \, dx = e^x \cos x - \int e^x (-\sin x) \, dx = e^x \cos x + I.$$

(b) On substitue la 2^e relation dans la 1^{re} :

$$I = e^x \sin x - (e^x \cos x + I) \implies 2I = e^x(\sin x - \cos x),$$

d'où $I = \frac{1}{2} e^x(\sin x - \cos x) + C$. Puis $J = e^x \cos x + I = \frac{1}{2} e^x(\sin x + \cos x) + C$.

(c) Par linéarité, $\int e^x(\sin x + \cos x) \, dx = I + J = e^x \sin x + C$. **Interprétation :** on retrouve directement que $(e^x \sin x)' = e^x \sin x + e^x \cos x = e^x(\sin x + \cos x)$: l'intégrande était exactement une dérivée de produit.

Corrigé 2 — double IPP

$\int x^2 \cos x \, dx$. 1^{re} IPP : $U = x^2$, $V' = \cos x$ ($U' = 2x$, $V = \sin x$) :

$$\int x^2 \cos x \, dx = x^2 \sin x - \int 2x \sin x \, dx = x^2 \sin x - 2 \int x \sin x \, dx.$$

Or $\int x \sin x \, dx = -x \cos x + \sin x$ (niveau Facile). Donc

$$\int x^2 \cos x \, dx = x^2 \sin x - 2(-x \cos x + \sin x) + C = x^2 \sin x + 2x \cos x - 2 \sin x + C.$$

Vérif. $[x^2 \sin x + 2x \cos x - 2 \sin x]' = 2x \sin x + x^2 \cos x + 2 \cos x - 2x \sin x - 2 \cos x = x^2 \cos x$.
✓

Corrigé 3 — IPP sur un intervalle

(a) $\int (x+1)e^x \, dx$ avec $U = x+1$, $V' = e^x$ ($U' = 1$, $V = e^x$) :

$$\int (x+1)e^x \, dx = (x+1)e^x - \int e^x \, dx = (x+1)e^x - e^x + C = x e^x + C.$$

Une primitive est donc $F(x) = x e^x$. **Vérif.** $(x e^x)' = e^x + x e^x = (x+1)e^x$. ✓

(b) Par Newton-Leibniz,

$$A = \int_0^1 (x+1)e^x \, dx = [x e^x]_0^1 = 1 \cdot e^1 - 0 \cdot e^0 = e.$$

Corrigé 4 — une relation de récurrence

(a) Pour $n \geq 1$, IPP avec $U = x^n$, $V' = e^x$ ($U' = nx^{n-1}$, $V = e^x$) :

$$I_n = \int x^n e^x dx = x^n e^x - \int nx^{n-1} e^x dx = \boxed{x^n e^x - n I_{n-1}}.$$

(b) Avec $I_0 = e^x + C$:

$$I_1 = x e^x - 1 \cdot I_0 = x e^x - e^x + C = (x - 1) e^x + C,$$

$$I_2 = x^2 e^x - 2 I_1 = x^2 e^x - 2(x - 1) e^x + C = (x^2 - 2x + 2) e^x + C,$$

$$I_3 = x^3 e^x - 3 I_2 = x^3 e^x - 3(x^2 - 2x + 2) e^x + C = (x^3 - 3x^2 + 6x - 6) e^x + C.$$

Vérif. (I_3). $[(x^3 - 3x^2 + 6x - 6)e^x]' = (3x^2 - 6x + 6)e^x + (x^3 - 3x^2 + 6x - 6)e^x = x^3 e^x$. ✓